Паспорт проекта

«Первый столик»: экономическая игра о том, как кафе превращается в сеть

Поле	Значение
Автор	[ФИО ученика], [класс], [школа]
Руководитель	[ФИО учителя], [должность]
Предметная область	Экономика, финансовая грамотность, информатика
Тип проекта	Практико-ориентированный, информационные технологии (создание учебного продукта)
Продукт	Экономическая игра для 8–9 классов: работает в браузере, устанавливается как приложение на телефон и компьютер. Комплект материалов для учителя: методичка, рабочий лист на цифрах ученика, ключ ответов, отчёт для печати
Срок работы	[даты]

1. Проблема и актуальность

Проблема. Экономические понятия в школе часто остаются словами из учебника. Ученик может выучить определение «прибыль», но не видит, как решение о цене блюда, зарплате или кредите меняет деньги предприятия. Задачи из учебника короткие и одноразовые: в них нет последствий и нет ощущения, что от твоего выбора что-то зависит.

Актуальность.

- Финансовая грамотность входит в планируемые результаты школьного образования и в функциональную грамотность. Умение читать цифры, считать цену денег и понимать роль налогов нужно каждому, а не только будущим экономистам.
- Школьникам интереснее учиться, когда они сами принимают решения и сразу видят последствия. Игровая модель даёт безопасную практику: ошибка в игре стоит месяца виртуальной прибыли, а не настоящих денег.
- Учителю нужен инструмент, который не требует установки, регистрации и интернета на уроке, и который сам готовит материал для проверки: цифры каждого ученика, рабочий лист и ключ.

2. Цель и задачи

Цель. Создать игру, в которой ученик за два урока проходит путь от закрытого кафе до сети в нескольких городах и на практике осваивает ключевые экономические понятия, а учитель получает готовые материалы для проведения и проверки.

Задачи.

1. Изучить, какие экономические понятия входят в школьные курсы, и выбрать те, которые можно показать на модели кафе.
2. Построить экономическую модель: спрос, цена, издержки, персонал, налоги, кредит, инфляция, ключевая ставка, конкуренты, сезонность.
3. Написать сюжет, события и вопросы, которые связывают решения игрока с понятиями.

4. Сделать финансовые отчёты (о прибылях и убытках, о движении денег, баланс) и инструменты анализа (безубыточность, эластичность, меню-матрица, окупаемость).
5. Разработать удобный интерфейс для телефона, планшета и компьютера, в том числе установку как приложение.
6. Подготовить материалы для учителя: методичка, рабочий лист с числами из партии ученика, ключ ответов, критерии оценивания.
7. Проверить игру автоматическими тестами, подобрать баланс, оформить документацию.

3. Гипотеза

Если превратить экономические понятия в решения игровой модели и показывать их последствия в финансовых отчётах, то ученики лучше поймут связь между ценой, затратами, прибылью и деньгами предприятия, чем при работе только с текстом учебника.

Гипотеза пока не проверена на реальном классе, в разделе 8 описан план проверки.

4. Целевая аудитория

Ученики 8–9 классов, учителя обществознания и финансовой грамотности, школьные кружки по экономике. Игру можно использовать на уроке, в проектной деятельности и дома.

5. Описание продукта

Сюжет. Бабушка Тамара оставила внуку закрытое кафе в Туле. Нужно открыть дверь, нанять людей, составить меню, выбрать поставщиков, платить налоги, взять кредит или найти инвестора и построить сеть заведений в разных городах. Цель зависит от сложности: например, 4 города, 2,2 млн рублей капитала и рейтинг сети 3,9.

Игровой цикл. Месяц = сюжетная сцена, иногда случай, планирование (меню, цены, команда, реклама, деньги), запуск месяца, итоги в виде чека и подсказки наставников. Всего 16 месяцев, 4 акта, 2 урока.

Что внутри.

Раздел	Состав
Контент	64 блюда, 10 городов, 75 случаев, 16 новостей рынка, 16 сюжетных сцен, 20 заданий месяца, 40 наград, 12 праздников
Экономическая модель	5 групп гостей, спрос с насыщением и сезонностью, цена и эластичность, пропускная способность (места, официанты, кухня), порча продуктов, качество и рейтинг, известность и постоянные гости, конкуренты, налоги УСН, кредит, вклад, инвестор, страховка, ключевая ставка и инфляция
Отчёты	Отчёт о прибылях и убытках, движение денег, баланс, изменение капитала, показатели с ориентирами для кафе
Анализ	Точка безубыточности (график и формула), лаборатория цены (эластичность), меню-матрица, предельный анализ найма, калькуляция блюда, бизнес-план города (окупаемость и доходность против вклада)
Обучение	77 понятий в словарике, 57 вопросов в проверках плюс вопросы с числами из партии игрока, 3 мини-игры

Раздел	Состав
Для учителя	Табло класса, проверка работы ученика по коду или файлу, отчёт для печати и PDF, рабочий лист из девяти заданий на числах партии, ключ ответов, автоматические баллы и рекомендуемая шкала
Устройства	Браузер на ПК, планшете и телефоне; установка как приложение (PWA) на Android, iPhone и ПК; файл APK для Android; работа без интернета

Дизайн. Оформление создано по правилам плагина UI UX Pro Max (подробности в `DESIGN.md`): тёплая палитра, плотные цветные блоки, шрифты Playfair Display и Nunito, светлая и тёмная темы, кнопки не меньше 44 пикселей, графика целиком из SVG.

6. Технологии

- HTML, CSS и JavaScript без библиотек и сторонних серверов. Вся игра собирается скриптом на Python в один файл `index.html`: шрифты внутри, интернет не нужен.
- Сохранение в браузере (`localStorage`), перенос партии кодом или файлом.
- Установка как приложение: манифест веб-приложения и сервис-воркер (офлайн-кэш). Для Android дополнительно собран APK (оболочка WebView) и подготовлен проект для Android Studio.
- Проверки: набор скриптов на Node.js и Playwright (подробнее в разделе 8).

7. Этапы работы

Этап	Что сделано	Результат
1. Идея и исследование	Выбраны темы и понятия, изучены учебные курсы и правила налогов малого бизнеса, придуман сюжет	Список понятий, структура игры
2. Модель	Написан движок: спрос, издержки, персонал, города, налоги, кредит	Работающая экономика, проверенная ботами
3. Сюжет и контент	Сцены, случаи, вопросы, словарик, блюда, города	Игра на 16 месяцев
4. Интерфейс и дизайн	Экраны, вкладки, карта, график, мини-игры, тёмная тема	Игра для телефона и ПК
5. Углубление экономики (версия 1.1 и 1.2)	Журнал денег и три отчёта, анализ, ключевая ставка и инфляция, налоги на труд, рабочий лист	Игра, в которой можно разобрать каждый рубль
5а. Интерес и подача (версия 2.0)	Живой месяц с гостями и погодой, итоги как история со звёздами и главным советом, живой прогноз, список первой недели, постепенное открытие разделов	Игра, в которую хочется играть, и в которой не теряешься
6. Телефон и установка	Жесты, вибрация, кнопка «Назад», офлайн-режим, установка, APK	Приложение на телефоне
7. Проверка	Автоматические проверки, подбор баланса, исправление ошибок	Раздел 8
8. Документация	README, методичка, рабочий лист, этот паспорт	Комплект для учителя

8. Проверка и результаты

8.1. Что проверено

Все проверки автоматические. Они запускаются командами из папки `tools/`.

Проверка	Что делает	Результат
`unit.js`	Целостность данных и логики: детерминизм, цены и спрос, налоги, кредит, инвестор, старые сохранения, сходимость журнала денег и отчётов, ключевая ставка, лаборатории, вопросы	около 3500 проверок, замечаний нет
`fuzz.js`	Случайные (в том числе неверные) действия 16 месяцев подряд	300 партий, замечаний нет: ни исключений, ни бесконечных чисел, ни расхождений в отчётах
`bots.js`, `sweep.js`	Боты-игроки разного уровня: проверка баланса	пассивная игра примерно 0,8 млн ₽, хорошая игра с расширением до 2,0–2,4 млн ₽, цель на сложности «Обычно» достигается лишь при сильной игре
`contrast.js`	Контраст текста и значков в светлой и тёмной темах	норма WCAG: 4,5:1 для текста, 3:1 для значков
`layout.js`	Вёрстка на ширинах 320–1280 пикселей, обе темы, все экраны	6 ширин от 320 до 1280 пикселей, светлая и тёмная темы, все экраны, сцены, случаи и окна: замечаний нет
`phone-audit.js`	Размеры целей касания (не меньше 44 пикселей), расстояния, шрифты	цели касания не меньше 44 пикселей (исключение: булавки на карте, их дублирует список городов), шрифты не мельче 12 пикселей
`touch.js`, `gestures.js`	Настоящие касания на пяти профилях устройств; свайпы, удержание кнопок, закрытие шторок	5 профилей устройств: все ключевые кнопки нажимаются; 12 проверок жестов без замечаний
`e2e.js`, `monkey.js`	Полное прохождение игры и случайные нажатия на шести устройствах	полное прохождение 16 месяцев: 5 устройств × 3 сложности (15 партий) без ошибок; случайные нажатия: 6 устройств × 700 действий без замечаний
`check-pwa.js`, `check-native.js`	Установка (манифест, офлайн, кнопка), работа внутри окна приложения	манифест без ошибок, офлайн-режим, карточка «Установить», подсказка для iPhone, режим приложения и кнопка «Назад»; игра из APK в имитации окна приложения: около 30 проверок
`perf-phone.js`	Скорость при замедлении процессора в 4 раза	переключение вкладки 90–200 мс

8.2. Что не проверено

- Игра не опробована на настоящем классе: нет данных, как много времени занимает месяц у обычных учеников и насколько понятны задания. Время месяца оценено по прохождениям: от трёх до шести минут.

- Не проверено на настоящих iPhone и Android-телефонах, в настоящем Safari. Проверки шли в Chromium с эмуляцией устройств.
- APK не запускался ни на телефоне, ни в эмуляторе Android.
- Экономическая модель упрощена (раздел «Упрощения» в методичке) и не заменяет реальный бизнес-план.

8.3. План апробации (для защиты)

Чтобы проверить гипотезу, можно провести небольшое исследование на одном-двух классах:

1. До игры: тест из 6 вопросов по темам прибыль, наценка, безубыточность, ключевая ставка (одинаковый для всех).
2. Два урока игры по методичке.
3. После игры: тот же тест и анкета (таблица ниже).
4. Сравнить число верных ответов до и после, выделить вопросы, где улучшение больше всего.

Анкета (оценка от 1 до 5):

№	Утверждение
1	Игра была интересной
2	Я понял, откуда берётся прибыль
3	Я понял, чем прибыль отличается от денег в кассе
4	Мне было понятно, что делать на каждом экране
5	Играть с телефона удобно
6	Я хотел бы сыграть ещё раз и лучше

Письменно: «Что было самым трудным?» и «Что вы поняли про экономику, чего не знали раньше?».

9. Выводы

- Создана полноценная игра на 16 месяцев с экономической моделью, сюжетом, отчётами и инструментами анализа. Она работает без интернета и устанавливается как приложение.
- Модель согласована с учебными понятиями: прибыль и деньги разведены в разных отчётах, а все числа в отчётах сходятся между собой (это проверяется автоматически).
- Подготовлены материалы для учителя: ему не нужно придумывать задания, они строятся на цифрах каждого ученика, и есть ключ ответов.
- Главное ограничение: эффективность не измерена на реальных учениках. Это следующий этап работы.

10. Перспективы

- Провести апробацию в классе и улучшить игру по отзывам.
- Добавить режим «соревнование класса» с общей таблицей без серверов.
- Добавить второй сценарий (другая отрасль) на той же модели.
- Подготовить публикацию в магазине приложений при участии взрослых (аккаунт разработчика открывает человек от 18 лет).

11. Вопросы к защите и ответы

Зачем это нужно? Чтобы экономика стала практикой: ученик принимает решения и видит последствия в отчётах. Учитель получает готовый урок.

Почему именно кафе? Кафе близко и понятно: все видели меню, знают, что такое официант и аренда. На нём хорошо видны основные понятия: себестоимость, наценка, постоянные и переменные расходы, сезонность, конкуренция, персонал.

Как устроена экономика игры? У каждого заведения есть приток гостей, который зависит от города, сезона, известности, рейтинга и конкуренции. Гости выбирают блюда с учётом цены. Обслужить можно столько гостей, сколько позволяют места, официанты и кухня. Из выручки платятся продукты, зарплаты, аренда, налог, проценты по кредиту. Что осталось, то прибыль.

Откуда взяты числа? Это учебная модель с условными, но правдоподобными значениями. Налоговые ставки взяты из реальных (с упрощениями, они описаны в методичке). Остальные числа подобраны так, чтобы поведение игры было похожим на жизнь, и проверены ботами-игроками.

Как вы проверяли, что всё считается правильно? Есть автоматические проверки: например, отчёт о прибылях сверяется с кассой, деньги из отчёта о движении денег равны деньгам в кассе, баланс сходится. Эти проверки прогнаны на сотнях партий со случайными действиями. Также боты разного уровня проверяют баланс: пассивный игрок остаётся примерно на одном уровне, сильный игрок достигает цели.

Что такое точка безубыточности и как вы её показываете? Это количество гостей в день, при котором выручка равна расходам. Показываю график двух линий и формулу: постоянные расходы делим на вклад одного гостя за 30 дней.

Чем прибыль отличается от денег? Если купить оборудование, деньги в кассе уменьшаются, а прибыль нет. Если взять кредит, денег больше, а прибыли нет. Поэтому есть отдельный отчёт о движении денег.

Что такое ключевая ставка и как она влияет на игру? Ставка Центробанка влияет на проценты по кредиту и вкладу. Когда в игре растут цены, ставка повышается, кредит дорожает, спрос чуть остывает. Игрок видит это в разделе «Страна».

Что не получилось или не сделано? Не проверено на живом классе, на настоящих телефонах и APK. Модель упрощена: нет НДС, амортизации и других деталей реального учёта.

Что вы узнали сами? Как устроена экономика предприятия, как делать расчётные модели, как писать тесты и как делать интерфейс удобным на телефоне.

Как проверить результат ученика? В «Табло класса» вставить код сохранения или выбрать файл. Игра откроет отчёт с цифрами и ключом ответов на рабочий лист.

12. Источники

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 26.2 «Упрощённая система налогообложения»; глава 23 «Налог на доходы физических лиц»; глава 34 «Страховые взносы».
2. Официальный сайт Банка России (cbr.ru): раздел «Ключевая ставка» и «Инфляция» (определения и актуальные значения).
3. Учебники и пособия по обществознанию для 8–9 классов (разделы «Экономика»), рабочая программа вашей школы.
4. Материалы по финансовой грамотности для школьников: курсы и пособия Банка России и Министерства просвещения (см. сайт fincult.info).

5. Документация веб-стандартов: MDN Web Docs (манифест веб-приложений, сервис-воркеры, `localStorage`).
6. Рекомендации по дизайну интерфейсов, использованные в проекте: UI UX Pro Max (описание в `DESIGN.md`), правила доступности WCAG 2.1.

Приложения

- `README.md` — как запустить, что внутри, как проверить.
- `docs/Методичка-для-учителя.md` — план уроков, оценивание, вопросы для обсуждения.
- `docs/Установка-как-приложение.md` — как установить на телефон и компьютер.
- `DESIGN.md` — дизайн-система.
- Меню игры → «Отчёт и рабочий лист» — распечатываемый отчёт с рабочим листом.